

Lógica de Plan de Certificados — OBRA360

Contexto

Además de emitir certificados reales, el sistema necesita permitir cargar un plan de certificados programados al inicio del proyecto. Esto sirve para comparar lo que se planificó cobrar/pagar contra lo que realmente ocurrió al emitir los certificados.

El plan es fijo — se carga una vez y no cambia aunque el cronograma se re programe. La comparación se hace sola cuando se emite el certificado real.

Cómo funciona la comparación

PLAN (cargado al inicio, fijo):

Cert. N°2 — ancla OP-700 — monto esperado: USD 18.400

REAL (cuando el Planificador emite el certificado):

Emitido el 28/06 (16 días después de lo estimado)

Monto real: USD 14.200

Comparación automática:

Desvío de fecha: +16 días

Desvío de monto: -USD 4.200 (-22%)

El sistema no recalcula el plan. Solo compara el plan contra lo que realmente pasó al momento de emitir.

TIPO 1 — Plan de cobros al cliente (comitente)

El Planificador define cuántos certificados planifica emitirle al cliente y cuándo/cuánto espera cobrar en cada uno.

Cada certificado planificado tiene:

- Número de certificado (1, 2, 3...)
 - Método de corte: POR_OPERACION o POR_FECHA
 - Si POR_OPERACION: la operación ancla (ej: OP-700) La fecha estimada del certificado = fecha_fin_estimada de esa operación
 - Si POR_FECHA: una fecha fija de corte
 - Monto esperado en USD (lo que el Planificador estima cobrar)
 - Notas opcionales
-

TIPO 2 — Plan de pagos a subcontratistas

El Planificador define cuántos pagos planifica hacerle a cada subcontratista y por qué operaciones.

Cada pago planificado tiene:

- Número de pago (1, 2, 3... por cada subcontratista)
 - Código del subcontratista (ej: SUB-01)
 - Operaciones incluidas (una o varias, separadas por punto y coma) La fecha estimada del pago = fecha_fin_estimada de la última operación incluida
 - Monto esperado en USD
 - Notas opcionales
-

Carga del plan — dos archivos CSV

Archivo 1 — Plan de cobros al cliente:

```
numero, metodo, operacion_ancla, fecha_corte, monto_esperado_usd, notas
```

```
1, POR_OPERACION, 400, , 14200, Cobro al terminar fundaciones
2, POR_OPERACION, 700, , 18400, Cobro al terminar losa PB
3, POR_OPERACION, 1200, , 22800, Cobro al terminar estructura P1
4, POR_OPERACION, 1900, , 86600, Cobro final entrega obra
```

Si el método es POR_FECHA, operacion_ancla va vacío y fecha_corte tiene valor. Si el método es POR_OPERACION, fecha_corte va vacío y operacion_ancla tiene valor.

Archivo 2 — Plan de pagos a subcontratistas:

```
numero, responsable_codigo, operaciones_incluidas, monto_esperado_usd, notas
```

```
1, SUB-01, 1300, , 3200, Pago electricidad PB
2, SUB-01, 1350;1900, , 5300, Pago electricidad final
1, SUB-02, 400, , 1800, Pago sanitaria subsuelo
2, SUB-02, 1400, , 2400, Pago sanitaria interior
```

Cuando un pago incluye varias operaciones, se listan separadas por punto y coma. La fecha estimada del pago = fecha_fin_estimada de la última operación listada.

Cómo el sistema calcula la fecha estimada de cada certificado planificado

Para certificados al cliente POR_OPERACION:

```
fecha_estimada = fecha_fin_estimada de la operación ancla
```

Para certificados al cliente POR_FECHA:

```
fecha_estimada = la fecha_corte fija cargada en el CSV
```

Para pagos a subcontratistas:

fecha_estimada = fecha_fin_estimada de la última operación listada
(la de mayor secuencia en la lista)

Estas fechas estimadas son de solo lectura. No se recalculan si el cronograma cambia. Son el plan original contra el cual se compara la realidad.

Pantalla de comparación planificado vs real

PLAN DE CERTIFICADOS – Torre Nordeste

COBROS AL CLIENTE

N° | Ancla/Fecha | Fecha est. | Fecha real | Dev.fecha | Monto plan |
Monto real | Dev.monto | Estado

1	OP-400	23/04	28/04	+5d	USD 14.200	USD 11.400	-19%	COBRADO
2	OP-700	12/06	—	—	USD 18.400	—	—	PENDIENTE
3	OP-1200	15/07	—	—	USD 22.800	—	—	FUTURO
4	OP-1900	05/09	—	—	USD 86.600	—	—	FUTURO

PAGOS A SUBCONTRATISTAS

Resp. | N° | Ops | Fecha est. | Fecha real | Dev.fecha | Monto plan | Monto real | Estado

SUB-01	1	1300	20/07	—	—	USD 3.200	—	FUTURO
SUB-01	2	1350;1900	05/09	—	—	USD 5.300	—	FUTURO
SUB-02	1	400	23/04	30/04	+7d	USD 1.800	USD 1.800	PAGADO
SUB-02	2	1400	25/07	—	—	USD 2.400	—	FUTURO

Vínculo entre plan y certificado real

Cuando el Planificador emite un certificado real, el sistema pregunta o infiere a qué certificado planificado corresponde.

Para el cliente: el sistema sugiere el próximo número pendiente. El Planificador puede confirmarlo o cambiarlo.

Para subcontratistas: igual, sugiere el próximo número pendiente de ese responsable.

Al vincularse, el certificado real queda asociado al planificado y la comparación se actualiza automáticamente.

Si se emite un certificado real sin plan correspondiente (un certificado extra no planificado), queda marcado como "FUERA DE PLAN" y aparece diferenciado en la pantalla.

Reglas conceptuales clave

El plan es inmutable una vez cargado. No cambia si el cronograma se reprograma. Es el punto de referencia fijo para medir desvíos.

La fecha estimada de cada certificado planificado se calcula una sola vez al importar el CSV, usando las fechas_fin_estimadas del BOP en ese momento.

Los montos planificados los carga el Planificador manualmente. No se calculan automáticamente desde el BOP — el Planificador conoce los montos acordados con el cliente y con cada subcontratista.

Un certificado real puede estar vinculado a un planificado o puede ser extra (fuera de plan). Ambos casos son válidos.

El desvío de monto se calcula como: $(\text{monto_real} - \text{monto_planificado}) / \text{monto_planificado} \times 100$ Positivo = cobró/pagó más de lo planeado. Negativo = cobró/pagó menos de lo planeado.